

과 업 지 시 서

과 업 명	AI 기반 품질검증 지원 시스템 개발
발 주 처	공간정보품질관리원

2025. 11.

담당 부서	본부장	정의훈	TEL : 02-6405-0810	FAX : 02-6418-9199
	처 장	박정현	TEL : 02-6405-0811	
	선 임	유지승	TEL : 02-6405-0825	

목 차

I. 설계설명서	1
1. 배경 및 목적	1
2. 사업내용	2
3. 과업기간	3
4. 설계예산	3
5. 설계기준	3
6. 시행방법	3
7. 설계변경 조건	3
II. 과업지시서	4
1. 일반지침	4
2. 과업내용	7
3. 요구사항 상세	11
4. 성과품 납품목록	38
5. 성과품의 소유	39
6. 하자보증	39
III. 보안 및 안전관리 대책	39
1. 일반사항	39
2. 보안특약조항	44
IV. 예정공정표	52
V. 설계예산서	53

1. 배경 및 목적

가. 배경

- 21년 이후 매년 항공촬영부터 수치도화 제작성과의 품질검증을 1년 이내 완료하는 체계를 운영 중이나, 기한 내 높은 정확도로 품질검증을 수행하기 위해서는 업무의 효율성 제고 필수
- 최근 AI 기술의 발전으로 실감정사영상 자동제작 및 변화탐지 기술이 개발됨에 따라, 품질검증 과정의 효율적이고 지능화 된 시스템 개발이 필요

나. 목적

- AI 기반 품질검증 지원 시스템을 구축하여 품질검증의 효율성과 정확도를 향상하고 사용자 중심의 맞춤형 기능을 제공하여 업무의 전문성을 강화
- AI 기반 품질검증 지원 시스템 개발을 통한 업무 표준화 및 수치도화 품질검증 과정 자동화를 통한 시간·인력 절감 및 효율성 극대화
- 수작업 중심의 품질검증 업무를 AI 기반 품질검증 지원 시스템으로 업무 부담 경감
- 실감정사영상 자동 제작을 통한 품질검증의 업무 능률 향상
- 기존 수작업 방식의 시스템화를 통한 중복 업무 제거 및 데이터 일관성 확보
- 품질검증 효율화를 통한 체계적인 업무 관리 지원 및 업무 품질·능률 향상에 기여
- 최신 IT 환경을 반영하여 데스크톱 기반 시스템을 구축함으로써 사용자 경험(UX) 개선

2. 사업내용

가. 실감정사영상 제작 모듈 개발

- 실감정사영상 제작에 대한 기능 구현
 - 기하보정 및 방사보정 자동화(영상 정합, 자동 참조 데이터 보정)
 - 수치도화와 실감정사영상 간 위치 정확성 및 형상 일치 여부 확인
 - 자동으로 생성된 실감정사영상에 대해, AT 성과와 제작 성과 간의 오차를 평가

나. AI기반의 품질검증 모듈 개발

- 실감정사영상과 수치도화성과 비교를 통한 변화탐지 기능 구현
 - AI 기반 변화탐지 알고리즘을 통한 건물, 도로 정보 비교 기능 구현
 - 건물, 도로에 대한 정보 비교 결과를 활용하여 수치도화 초과 누락 등 확인
- ※ 신뢰도에 따른 결과 시각화 표출 기능 구현

다. 실감정사영상 제작 및 품질 검증 시스템 구축

- 사용자 친화적인 UI/UX 설계를 통해 데이터 업로드, 보정 설정, 데이터 처리 프로세스, 결과 확인 등의 기능을 직관적으로 제공
- 실감정사영상 제작 및 변화탐지 알고리즘을 통한 품질검증 완료 시 보고서 자동 생성 및 PDF, Excel 형식 파일 다운로드 지원
- AI 기반 품질검증 결과 시각화 및 품질검증 산출물(탐지 분석 결과, 검증 결과 등) 관리 및 다운로드 기능 구현
- 사용자(세션) 이력 및 프로젝트 이력(작업 날짜, 처리 상태 등)을 기록, 조회 및 관리

3. 과업기간

- 본 과업은 계약일부터 180일간으로 한다.

4. 설계예산

- 금액 : 100백만원 (부가가치세 포함)

5. 설계기준

- 용역대가 : 소프트웨어사업 대가산정 가이드
(한국소프트웨어산업협회)
- 노임단가 : 2025년 적용 SW기술자 평균임금
(한국소프트웨어산업협회)

6. 시행방법

- 본 사업은 협상에 의한 계약으로 시행한다.

7. 설계변경 조건

- 본 설계는 과업내용이 변경, 물가변동, 또는 기타 계약내용이 변경된 경우에 설계변경을 할 수 있다.
- 과업 중 천재지변 등 과업을 수행할 수 없는 사유가 발생하였거나 기타 부득이한 사유로 인하여 과업기간의 연장이 필요한 경우에는 발주처의 승인을 받아 과업기간을 조정할 수 있다.
- 용역수행과정에서 과업내용 및 용역비용의 일부 조정이 필요한 경우에는 발주처와 과업수행자가 협의하여 전체용역비 범위 내에서 과업내용 및 용역비를 조정할 수 있다.

1. 일반지침

가. 작업시행계획서 제출

- 과업수행자는 계약일부터 10일 이내에 과업수행계획서(과업별 투입 명단 및 추진일정 계획 등)를 감독관을 경유, 발주처에 제출하여야 한다.

나. 작업진도 보고

- 과업수행자는 과업지시서의 내용에 따라 과업을 수행하고, 작업진도보고서(전월까지의 추진상황 및 금월 추진계획)를 익월 2일까지 서면으로 감독관을 경유하여 발주처에 제출하여야 한다.

다. 과업수행자

- 과업수행자는 본 과업수행에 필요한 학식과 경험을 가진 전문가로 구성하여야 하며, 동 전문가는 모든 지식과 경험을 최대한 활용하여 본 용역의 목적을 달성하도록 노력하여야 하며, 과업참여자를 교체하고자 할 때에는 사전에 발주처의 승인을 받아야 한다.
- 본 과업의 전반에 대하여 별도의 분야별 전문가가 필요한 부분에 대해서는 감독관과 협의 후 외부 전문인력을 활용할 수 있으며, 이 경우 사전에 발주처의 사전 승인을 받아야 한다.
- 감독관은 본 과업수행에 부적격하다고 판단되는 과업참여자의 교체를 요구할 수 있으며, 과업수행자는 지체 없이 교체요구를 받아들여 부적격 과업참여자를 교체하여야 한다.
- 계약당사자는 SW사업수행을 위하여 필요한 장소 및 설비 기타 작업환경을 상호 협의하여 결정한다. 다만, 핵심개발인력이 아닌

지원인력의 근무 장소는 보안 등 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 계약상대방이 달리 정할 수 있다.

라. 과업수행 인력의 운용

- 과업수행자는 본 과업을 수행하기 위해 필요한 기술과 경험을 가진 전문가로 참여인력을 구성하여야 하며, 모든 지식과 경험을 최대한 활용하여 본 용역의 목적을 달성하도록 노력하여야 한다.
- 본 과업에 참여한 과업책임자 및 참여자는 본 과업이 완료될 때까지 원칙적으로 변경할 수 없다. 단, 불가피한 경우에는 당초 과업책임자 및 참여자와 자격, 경력 등이 동등하거나 그 이상인 자로 교체하여야 하며, 발주처의 승인을 받아야 한다.
- 감독관은 본 과업수행에 부적격하다고 판단되는 과업참여자의 교체를 요구할 수 있으며, 과업수행자는 지체 없이 교체요구를 받아들여 부적격 과업참여자를 교체하여야 한다.
- 본 과업에서 취급하는 공간정보의 보안관리 및 효율적인 과업 수행 등을 위해 발주처가 제시하는 작업장에 상주하여(참여기술자, 장비 등) 과업을 수행할 수 있다.
- 과업수행자는 원격지에서 과업을 수행하고자 할 경우 원격지 개발에 따른 개발 방법 등에 대한 구체적인 방안 제시하고 상호협의하여야 한다.

마. 자문위원회 구성 · 운영

- 과업수행자는 발주처가 요청하는 사항에 대하여 자문위원회의 조언을 받아 과업을 수행하여야 하며, 자문위원회는 발주처와 협의하여 3인 이상의 관계 전문가로 구성한다.
- 과업수행자는 착수일로부터 30일 이내에 착수보고회를, 과업이 중간 이상 진행되었을 때 중간보고회를, 과업이 종료되기 1개월 전에 최종보고회를 열어 과업의 추진계획 및 추진상황 등에 대해

발표하여야 하며, 자문위원을 참석시켜 전문지식과 기술 등에 대한 자문위원회의 조언을 통해 사업을 원활히 수행하여야 한다.

- 과업수행자는 보고회와 중복되지 않도록 월 1회 이상 과업수행에 관한 전반적인 내용에 대하여 업무협의를 하여야 한다.

바. 용어의 해석

- 본 과업지시서상의 용어는 일반적인 통념에 따라 해석하며, 발주처와 과업 수행자 간의 해석상 차이가 있을 때는 발주처와 과업수행자가 상호 협의하여 정의한다.
- 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항은 발주처와 협의하여 결정하며, 협의가 이루어지지 않는 사항은 관련 법규 및 규정에 따른다.

사. 경미한 사항의 과업수행

- 본 과업의 목적을 달성하는 데 필요한 사항이나 본 과업지시서 (제안요청서)에 누락된 경미한 사항은 과업수행자 부담으로 시행하여야 한다.

아. 교육 및 기술지원

- 교육지원 조건 제시
 - 실무자가 통합운영 가능한 수준으로 시스템 전반의 모든 기능을 교육 시행 및 기술을 전수 하여야 한다.
 - 시스템의 원활한 사용을 위한 실무자 전체교육 및 개별 교육
- 기술지원 조건
 - 과업수행자는 시스템의 H/W, S/W 관련 정보기술에 관하여 기술 지원이 가능하게 한다.

자. 기타 사항

- 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이나 과업수행 상 추가로 필요한 사항은 발주처와 상호협의를하여 정한다.
- 과업기간을 감안하여 인력 및 장비를 적절하게 투입하여 공종별 예정공정에 따라 사업이 원활하게 진행될 수 있도록 추진하여야 한다.
- 감독관은 본 과업수행에 부적격하다고 판단되는 과업참여자의 교체를 요구할 수 있으며, 과업수행자는 지체 없이 부적격 과업참여자를 교체하여야 한다.
- 과업지시서 및 작업규정에 명시되지 않았거나 누락된 사항에 대해서는 사업시행 후 발주처 및 감독관의 지시를 반드시 이행하여야 한다.

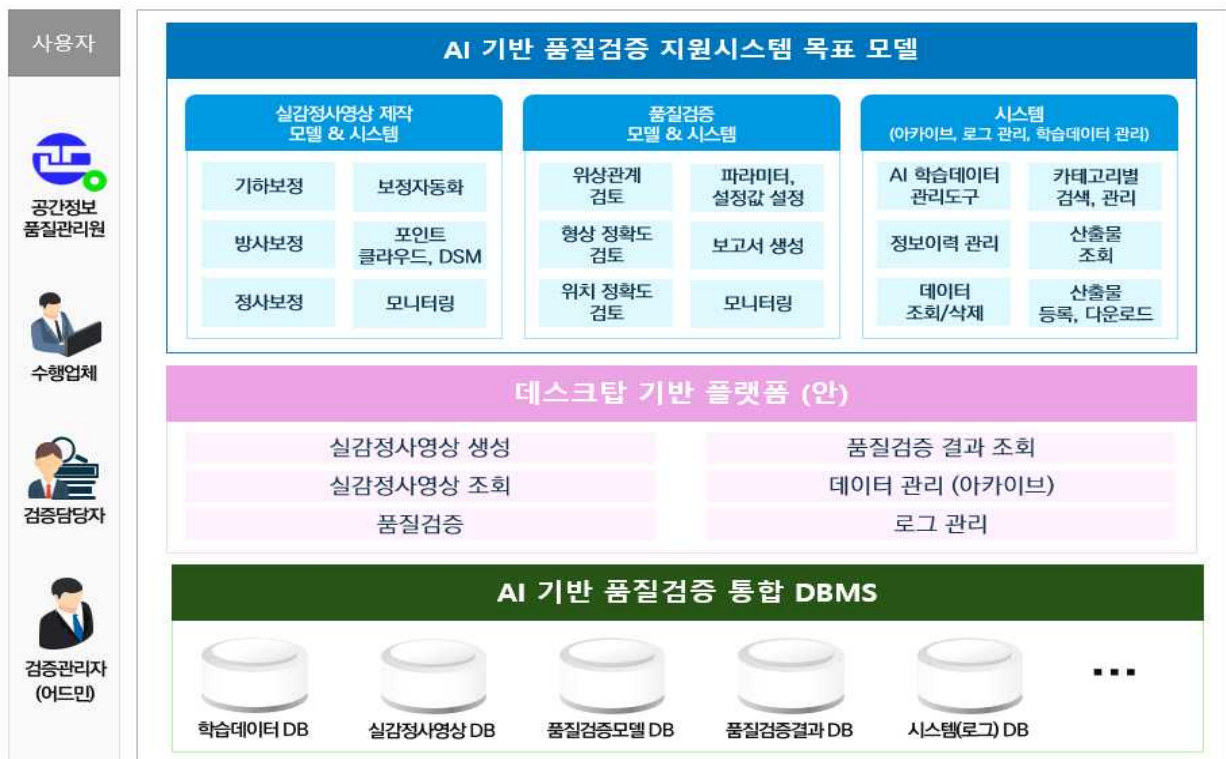
2. 과업 내용

가. 과업범위

- 실감정사영상 자동제작 및 AI 기반 품질검증 모듈 개발
 - 항공사진 성과를 이용한 실감정사영상 자동화 제작 모듈 개발
 - 수치도화 및 실감정사영상 성과의 변화정보를 활용한 품질검증 지원 모듈 개발
 - AI 기반 변화탐지 알고리즘을 활용한 품질검증 구현
 - 개발된 모듈을 활용한 실감정사영상 제작 자동화 및 품질검증 관리
- AI 기반 수치도화 품질검증 지원 시스템 개발
 - 실감정사영상 및 품질검증 지원 모듈의 통합 및 AI 기반 품질검증 지원 시스템 개발
 - AI 기반 변화탐지 알고리즘을 통한 건물, 도로 정보 비교 기능 구현
 - AI 기반 품질검증 결과 시각화 및 품질검증 과정에서 생성된 모든 산출물(탐지 분석 결과, 검증 결과 등) 관리 및 다운로드 기능 구현
- 품질검증 지원 시스템 운영 및 사용자 편의성 개선
 - 품질검증 업무 수행을 사용자 편의성 기능 구현

- AI 기반 품질검증 수행 및 검증결과 조회
- 품질검증 수행 단계별 진행 상황 및 분석 기능 제공
- AI 기반 품질검증 지원 시스템을 통한 검증결과 생성 및 최적화된 보고 기능 개발
- 지원 시스템 성능 확인
 - 개발된 품질검증 지원시스템의 건물, 도로에 대한 수치도화 정보완전성 (초과, 누락, 묘사오류) 품질검증 자동화 비율, 정확도 및 효율성 분석
- 지원 시스템의 발전방안 로드맵 제시
 - AI 기반 품질검증 지원 시스템의 단계별 고도화 방안 도출 및 단계별 소요비용(안) 제시
- 사용자 매뉴얼 제작 및 교육 지원
 - 실감정사영상 제작 과정 및 AI 기반 품질검증 지원 시스템 운영 매뉴얼 제작
 - 사용자 교육 프로그램 제공을 통해 시스템 활용도 및 업무 효율성 극대화

나. 목표 시스템 구성도[안]



[목표 시스템 개념도]

다. 요구사항 목록표

구 분	설 명	건수
기능 요구사항 (SFR, System Functional Requirement)	목표시스템이 반드시 수행하여야 하거나 목표시스템을 이용하여 사용자가 반드시 할 수 있어야 하는 기능(동작)에 대해 기술한 것	6
데이터 요구사항 (DAR, Data Requirement)	목표 시스템의 서비스에 필요한 DB 설계 등 데이터를 구축하기 위해 필요한 요건을 기술한 것	3
성능 요구사항 (PER, Performance Requirement)	정보 자산의 기밀성과 무결성을 위해 목표시스템의 데이터 및 기능, 운영 접근을 통제하기 위한 요건을 기술한 것	4
인터페이스 요구사항 (SIR, System Interface Requirement & UR, User Interface Requirement)	목표시스템과 외부 세계 사이를 연결하는 시스템 인터페이스와 사용자 인터페이스에 대한 요건을 기술한 것	2
보안 요구사항 (SER, Security Requirement)	정보 자산의 기밀성과 무결성을 위해 목표시스템의 데이터 및 기능, 운영 접근을 통제하기 위한 요건을 기술한 것	2
테스트 요구사항 (TER, Test Requirement)	목표시스템을 오픈하기 위해 개발 프로그램을 테스트하기 위한 필요한 사항을 기술한 것	3
제약사항 (COR, Constraints Requirement)	기능, 비기능, 인터페이스, 데이터 요구사항 외에 시스템을 구축하기 위해 필요한 제약 및 요건을 기술한 것	5
프로젝트 관리 요구사항 (PMR, Project Management Requirement)	사업수행조직, 프로젝트 관리방법론, 일정계획, 사업추진계획서 작성 요구사항, 요구사항 추적 및 성과관리에 관한 요건을 기술한 것	10
프로젝트 지원 요구사항 (PSR, Project Support Requirement)	앞서 제시한 요건 외에 프로젝트 수행 및 향후 지원을 위해 필요한 요구사항으로 표준화, 교육지원, 기술지원, 하자·유지관리, 프로젝트 팀원 요구사항 등이 해당함	3

라. 요구사항 목록

요구사항 유형	요구사항 번호	요구사항 명
기능 요구사항	SFR-001	실감정사영상 자동 제작 모듈 개발
	SFR-002	수치도화 검증용 모듈 개발
	SFR-003	실감정사영상 자동제작 시스템 개발
	SFR-004	수치도화(정보완전성) 품질검증 시스템 개발
	SFR-005	산출물관리 및 다운로드
	SFR-006	로그 관리 기능
데이터 요구사항	DAR-001	데이터 표준화
	DAR-002	데이터베이스 설계
	DAR-003	데이터 품질 관리
성능 요구사항	PER-001	성능 일반사항
	PER-002	조회/질의 응답시간
	PER-003	동시 사용자 수
	PER-004	데이터 형식 오류 응답
인터페이스 요구사항	SIR-001	사용자 인터페이스(User Interface)
	SIR-002	UI(User Interface) 표준 준수
보안 요구사항	SER-001	정보보안 기본지침 준수
	SER-002	시큐어코딩 준수 및 웹 취약점 제거
테스트 요구사항	TER-001	테스트 일반
	TER-002	단위테스트
	TER-003	통합테스트
제약사항	COR-001	사업관련 공통 기술 표준 준수
	COR-002	데이터 기술 표준 준수
	COR-003	데이터 품질 준수
	COR-004	Web 품질관리 및 호환성, 접근성 표준 준수
	COR-005	최신의 전자정부프레임워크 적용
프로젝트 관리 요구사항	PMR-001	프로젝트 투입조직 구성 및 관리
	PMR-002	프로젝트 관리방법
	PMR-003	프로젝트 일정관리
	PMR-004	프로젝트 의사소통관리
	PMR-005	요구사항관리
	PMR-006	프로젝트 산출물관리
	PMR-007	프로젝트 위험관리
	PMR-008	프로젝트 품질관리

	PMR-009	검사 및 검수
	PMR-010	지식재산권 지속 등에 관한 사항
프로젝트 지원 요구사항	PSR-001	하자보수
	PSR-002	기술이전 요구사항
	PSR-003	사용자 교육 및 지원

3. 요구사항 상세

가. 기능 요구사항(SFR, System Functional Requirement)

요구사항 번호		SFR-001
요구사항 명칭		실감정사영상 자동 제작 모듈 개발
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	자동 보정 AI 학습 및 모델 생성
	세부 내용	○ 기하·정사 보정 자동화 - 정사 보정 알고리즘 개발 - 영상 정합 및 정밀 위치 결정 - 영상 정합 결과 기반 밀집 포인트 클라우드 생성 - DSM(Digital Surface Model) 생성 - 고정밀 실감 정사영상 생성 ○ 방사보정 자동화 기능 개발 - 기준 데이터 기반 자동 보정
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 번호		SFR-002
요구사항 명칭		수치도화 검증용 모듈 개발
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	수치도화 검증 AI 학습 및 모델 생성
	세부 내용	○ 실감정사영상과 수치도화성과 비교, 자동 오류 탐지 모듈 개발 - 건물·도로 정보 비교 - 누락·불일치·왜곡 등 탐지 ○ 수치도화 검증 AI 모델 학습 및 생성 - 수치도화 검증 AI 모델 학습데이터 구축 - 수치도화 검증 AI 모델 학습 및 비교검증 - 현장 데이터 기반 수치도화 검증 AI 모델 테스트
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 번호		SFR-003
요구사항 명칭		실감정사영상 자동제작 시스템 개발
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	실감정사영상 자동제작 기능
	세부 내용	○ 항공사진의 기울기, 지형 기록으로 인한 왜곡 자동보정 기능 - 카메라 기울기, 렌즈 왜곡, 조명 밝기 등 자동 교정 ○ 기하·정사 보정 자동화 - 영상 정합 기능 - 포인트 클라우드 생성 기능 - DEM 생성 기능 - 고정밀 정사 보정 기능 ○ 방사보정 자동화 기능 개발 - 자동참조 데이터 보정 기능 ○ 이미지 정합을 통한 연속 정사영상 제작 기능 ○ 기본 기능 - 영상 데이터 업로드 - AT 성과 업로드 - 보정 처리 옵션을 선택 - 각 단계별 처리 결과 확인 가능 (모니터링) - 실감정사영상 다운로드 (파일형식 : tif) - 포인트 클라우드, DEM 다운로드 - 내부 DB 저장
산출정보		화면/기능 설계서
관련요구사항		

요구사항 번호		SFR-004
요구사항 명칭		수치도화(정보완전성) 품질검증 시스템 개발
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	수치도화(정보완전성) 품질검증 기능
	세부 내용	○ 위치 정확도 확인 기능 - 좌표 정합성 검토 - 위치 오류 확인 기능 ○ 형상 정확도 검토 기능 - 건물 및 도로 일치 검토 ○ 수치도화 성과 검토 기능 - 누락된 도로 및 건물 탐지 ○ 파라미터와 설정값 조절 기능 - 탐지 임계값 설정 - 이상치 설정 ○ 기본 기능 - 영상 데이터 업로드 - 품질검증 옵션 선택 - 각 단계별 처리 결과 확인 가능 - 보고서 생성 (PDF, Excel) ○ 향후 시스템 확대를 위한 단계적 고도화 방안을 제시하여야함 - (예시)AI를 이용한 항공사진, 정사영상, 수치지형도 성과의 품질검증 지원 시스템 개발
산출정보		화면/기능 설계서
관련요구사항		

요구사항 번호		SFR-005
요구사항 명칭		산출물관리 및 다운로드
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	품질검증 산출물관리 및 다운로드
	세부 내용	○ 품질검증 산출물(실감정사영상, 탐지 분석 결과) 관리 기능 - 프로젝트 검색, 관리 기능 - 산출물 미리보기 기능 - 산출물 등록 및 다운로드 기능 (파일 형식 : SHP, DXF, PDF, TXT, CSV) - 목록 조회, 상세정보 조회 - 실감정사영상 (데이터 수정/삭제/조회 기능) - 분석 데이터 및 탐지 분석 결과 조회 기능
산출정보		화면/기능 설계서
관련요구사항		

요구사항 번호		SFR-006
요구사항 명칭		로그 관리 기능
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	서비스 제공을 위한 로그 관리 기능
	세부 내용	○ 서비스 제공을 위한 로그 관리 기능 - 정보이력 관리(날짜, 세션 등) - 정보이력 조회/삭제 - 작업 목록 조회/삭제
산출정보		화면/기능 설계서
관련요구사항		

나. 데이터 요구사항(DAR, Data Requirement)

요구사항 번호		DAR-001
요구사항 명칭		데이터 표준화
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	정의	데이터 표준화 적용사항
	세부 내용	○ 데이터베이스의 효율적인 관리 및 설계를 위해 ‘공공기관 데이터베이스 표준화 지침’ 최신판 준수 ○ 데이터베이스 효율적인 운영관리 및 테이블 스페이스의 불필요한 낭비를 방지하기 위해 테이블, 칼럼 등 중복 최소화 ○ 타 시스템과의 연계 및 시스템 확장 등을 감안하여 유연하고, 확장성을 제공할 수 있는 구조로 데이터베이스 설계 ○ 공공데이터 관리지침을 수용하여 설계 ○ 공공 데이터베이스 메타데이터 표준 관리 항목을 정의하고 작성하여야 함 ○ 코드 용어 및 도메인 표준화 추진에 대응하기 위해 코드 정의서, 표준용어 정의서, 도메인 정의서 등 공공 데이터베이스 표준수립에 관한 사항을 작성하고 관리하여야 함 ○ 데이터는 공유 및 재사용, 데이터 교환, 데이터 품질향상, 데이터베이스 통합 등을 고려하여 표준화 적용 ○ 행정정보의 공동 활용에 필요한 행정코드는 행정표준코드 사용하고, 행정표준코드가 존재하지 않는 경우, 코드정의서를 추가로 작성 ○ 표준화된 코드 체계의 적용으로 통계 산출 및 데이터 연계 등에 활용
산출정보		코드정의서, 표준용어정의서, 도메인정의서, ERD, 테이블/컬럼 정의서
관련요구사항		

요구사항 번호		DAR-002
요구사항 명칭		데이터베이스 설계
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	정의	데이터베이스 설계 적용사항
	세부 내용	○ DB 구조의 설계는 관련 업무처리 절차를 반영하여 유기적으로 구조화하고, 향후 업무 변동에 따른 확장성, 이식성을 충분히 수행해야 함 ○ 데이터의 정합성을 유지하면서 최적의 성능을 발휘할 수 있도록 DB 설계가 되어야 하며 이에 대한 검증 방안을 제시(사후적인 SQL튜닝보다는 사전적으로 DB설계 최적화를 통한 효율성 향상) - 외부데이터 연계 시, 정합성 검증 필수 ○ 데이터 모델링(논리적, 물리적) 실시 및 구축 - 모델링 도구 등을 활용하여 변경 이력 관리 수행 ○ 데이터 표준화, 데이터 관리, 표준용어를 수용할 수 있도록 DB 설계 ○ DB 구조의 설계는 업무처리 절차를 반영하여 유기적으로 구조화하고 향후 업무 변동 및 시스템 확장, 프로그램 보완 등이 용이하도록 설계하고, 확장할 수 있도록 구성 ○ 데이터 모델링 작업을 수행하여 논리/물리 ERD 작성 ○ 발주처의 명명규칙 및 개발 룰을 준수 - DB 개체 간 관계(Relation)가 형성되도록 설계 - DB의 성능 향상을 위해 인덱스를 부여하고, DBA에 의한 튜닝 및 성능을 고려한 SQL을 작성 후 성능검증을 위해 확인 과정을 거쳐야 함 - 데이터 입력 시 무결성 검사, 오류 검사, 필수항목 검사를 반드시 실시하고, 오류발생시 오류 원인에 대한 정보를 제공하도록 구현
산출정보		ERD, 테이블/컬럼 정의서
관련요구사항		

요구사항 번호		DAR-003
요구사항 명칭		데이터 품질 관리
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	정의	데이터 품질관리 요건
	세부 내용	○ 범정부 표준을 준수한 기관의 표준 원칙을 기반으로 데이터 표준화 - 시스템 구축에 따라 추가가 필요한 데이터 표준항목(단어, 용어, 도메인)을 정의하고 데이터 표준사전 등에 반영하여야 함 ○ 범정부 표준 준수 - 공공데이터 공통표준용어(행정안전부 고시 제2020-66호)를 준수하여야 함 - 데이터 표준화 수립 전 구축 시스템과 관련된 분야별 표준 여부를 검토 후 반영하여야 함 - 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침 (행정안전부 고시 제 2023-18호)을 준수하여야 함 ○ 주관기관 표준을 준수 - 수행사는 주관기관의 데이터 표준을 준수하고 그와 상충 되는 요소에 대해서는 주관기관과 협의하여 대응방안을 수립하고 이력을 남겨야 함
산출정보		데이터 표준사전(용어사전, 단어사전, 도메인 정의서)
관련요구사항		○ 데이터 품질테스트 수행 및 결과물 제출

다. 성능 요구사항(PER, Performance Requirement)

요구사항 번호		PER-001
요구사항 명칭		성능 일반사항
요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	성능 일반 요구사항 목적 정의
	세부 내용	○ 사업대상 시스템의 성능을 고려한 개발 방안을 제시하여야 함 ○ 목표시스템에 대하여 안정적 운영지원 및 사용자 지원방안을 제시하고, 향후 확장성, 호환성, 유연성 등을 충분히 고려한 방안을 제시하여야 함 ○ 시스템 개발 중 로그 또는 툴(도구)을 이용하여 시스템 성능 상태를 모니터링 하도록 하여, 성능상 문제를 미리 파악하여 조치한 후 시스템을 오픈하여야 함 ○ 수행사는 공간정보품질관리원 요구 성능에 부합됨을 입증할 수 있는 성능 테스트 결과서 또는 계획서를 설치계획서와 함께 제출해야 함 ○ 서비스 장애 발생 시 신속한 복구가 가능해야 함
산출정보		성능 테스트 계획서, 성능 테스트 결과서
관련요구사항		

요구사항 번호		PER-002
요구사항 명칭		조회/질의 응답시간
요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	사용자 요청시간으로부터 5초 이내에 응답결과 시간 만족
	세부 내용	○ 통상적인 질의는 사용자가 요청시간으로부터 5초 이내에 결과를 응답하여야 함 (대량의 데이터에 대한 질의는 상기 기준에서 제외함) ○ 통상적인 화면의 질의에 대한 측정환경은 공간정보품질관리원 내부의 환경에서 측정하는 것을 원칙으로 함 ○ 공간정보품질관리원 홈페이지 등 운영 중인 시스템과의 상호 운용성을 고려하여 성능테스트 등을 충실히 이행하여야 함
산출정보		성능 테스트 결과서
관련요구사항		

요구사항 번호		PER-003
요구사항 명칭		동시 사용자 수
요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	시스템 당 동시 사용자 수 500명 이상 지원
	세부 내용	○ 시스템 당 동시 사용자 500명 이상 지원해야 하고 성능이 저하되지 않아야 함
산출정보		성능 테스트 결과서
관련요구사항		

요구사항 번호		PER-004
요구사항 명칭		데이터 형식 오류 응답
요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	사용자가 입력한 데이터 형식의 모든 오류 메시지 제공
	세부 내용	○ 사용자가 입력한 데이터 형식의 모든 오류는 사용자가 시스템에 그 정보를 입력 후 오류 발생 시 적당한 오류 메시지를 사용자에게 제시하여야 함
산출정보		테스트 결과서
관련요구사항		

라. 인터페이스 요구사항(SIR, System Interface Requirement)

요구사항 번호		SIR-001
요구사항 명칭		사용자 인터페이스(UI)
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 상세설명	정의	사용자 인터페이스 적용 요구사항
	세부 내용	○ 사용자 인터페이스는 도입되는 UI Tool로 제작하여야 함 ※ ActiveX 사용은 불가함 ○ 직관적인 인터페이스 제공 - 처음 사용자가 별도 설명 없이 직관적으로 각 UI의 의미와 실행 결과를 예상할 수 있고 업무처리 상에 다음 절차를 알 수 있어야 함 ○ 가독성 있는 인터페이스 제공 - 15인치, 24인치 디스플레이로 콘텐츠의 의미를 확인할 수 있어야 함 ○ 선택된 UI는 시각적으로 구분될 수 있도록 하여야 함 ○ 인터페이스 실행 결과 확인 메시지 제공
산출정보		UI정의서
관련요구사항		

요구사항 번호		SIR-002
요구사항 명칭		UI(User Interface) 표준 준수
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 상세설명	정의	사용자가 목표시스템에 거부감이 없이 한번 사용을 하면 바로 적응될 수 있도록 사용자 인터페이스 제시
	세부 내용	○ 공간정보품질관리원 홈페이지 및 품질 검증 지원시스템 구성 시 사용자 화면이 직관적인 구조로 구성될 수 있도록 제시 ○ 웹 표준기반의 Client 표현기술을 적용하여, 사용자가 다양한 O/S 플랫폼과 MS Edge, Chrome 유무선 브라우저 등 환경에서 서비스 제공이 가능하도록 제시 ○ 서비스 운용자, 통합관리자 간 별도 권한 관리가 되어야 하며, 사용자 유형에 따른 정보의 접근 권한과 보안 관리를 위해 사용자 계정별 권한 관리 기능과 접속정보, 자료조회 정보 등 로그 기록 관리가 될 수 있도록 제시 ○ 관리자 권한을 세분화하고 권한별 시스템 메뉴를 제한할 수 있도록 제시 ○ 목표시스템의 효율성 향상을 위해 최신 기술이 적용된 사용자 인터페이스 적용과 사용자 중심의 화면설계 제시 ○ 사용자가 쉽게 이용할 수 있도록 WorkFlow 흐름을 반영한 화면 전개
산출정보		UI정의서
관련요구사항		

바. 보안 요구사항(SER, Security Requirement)

요구사항 번호		SER-001
요구사항 명칭		정보보안 기본지침 준수
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	정보화 사업의 물리적, 기술적, 관리적 보안 관리
	세부 내용	○ 제안사는 본 사업수행 중 취득한 지식에 대하여 과업 수행 중은 물론 사업이 완료된 후에라도 보안을 준수하여야 함 ○ 본 사업에 투입하는 모든 인원에 대하여 별도양식에 의한 보안 각서를 제출하고, 정보보안 책임자와 담당자를 지정 보안 교육을 실시하여야 함 ○ 정보보안 책임자와 담당자를 지정하며, 매월 보안교육 및 보안 점검을 실시하고, 보안 관련 사항 위반 시에는 경위를 확인하고, 재발방지대책을 마련하여 이행해야 함 ○ 생성된 문서의 보관, 통신보안, 시스템 보안 등의 보안대책과 개인정보보호 대책을 마련 및 시행하여야 함 ○ 자료유통 시 공간정보품질관리원에서 승인한 경로를 통해서만 자료유통을 하여야 함 ○ 국가정보원 국가 사이버 안전 매뉴얼을 준용한 보안대책 마련
산출정보		사업수행계획서, 보안각서, 보안성 검토사항, 보안관리 계획서
관련요구사항		

요구사항 번호		SER-002
요구사항 명칭		시큐어코딩 준수 및 웹 취약점 제거
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	개발 및 수정되는 소스에 대한 시큐어코딩 준수 및 웹 취약점 제거
	세부 내용	○ 행정안전부의 “소프트웨어 개발보안(시큐어코딩) 가이드”를 준용함 <주요 보안약점> • 프로그램 입력 값에 대한 부적절한 검증(SQL삽입 등) • 인증, 접근제어, 권한 관리 등을 적절하지 않게 구현 시 발생(중요정보 평문저장, 하드코드된 비밀번호 등) • 불충분한 에러처리(오류 메시지를 통한 정보 노출 등) • 코드 오류(널 포인터 역참조, 부적절한 자원 해제 등) • 불충분한 캡슐화(제거되지 않고 남은 디버거 코드, 시스템 데이터 정보노출 등) • 부적절하거나 보안에 취약한 API 사용 등 ○ 설계단계 산출물 및 소스코드 전체에 대하여 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축 운영 지침」 별표 3의 소프트웨어 보안약점이 없도록 소프트웨어를 개발 및 변경하여야 함 ○ 응용소프트웨어 대상 행정안전부 “소프트웨어 보안약점 진단 가이드”에 의거 취약점을 분석하고 약점이 있을 경우 조치 ○ 취약점 조치 검증은 정보서비스 개발 보안대책의 개발 보안 및 공단 기술적 보안대책과 관련한 보안권고(기관 보안담당자 확인 必)들을 준용하여 처리하고 반드시 검사를 통해 취약점이 제거될 수 있도록 해야 함 ○ 웹서버에 악성코드 등 웹셸(WebShell)이 업로드되어 침해사고가 발생하지 않도록 보안 약점 및 취약점 조치와 주기적인 모니터링 방안 및 웹셸이 업로드되어 침해사고가 발생하지 않도록 보안 조치를 강구해야 함
산출정보		보안계획서, 조치결과보고서
관련요구사항		

사. 테스트 요구사항(TER, Test Requirement)

요구사항 번호		TER-001
요구사항 명칭		테스트 일반
요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 상세설명	정의	테스트 공통 적용사항
	세부 내용	○ 요구사항 제공 여부, 검증(테스트) 활동을 통해 예상된 결과의 도출 여부 파악 ○ 테스트 시 구체적인 톨 및 적용 방안을 제안하여 기능의 오류를 줄일 수 있는 방안을 제시하여야 함 ○ 모든 테스트에 대하여 실시에 따른 소요비용은 제안사가 부담하여야 함 ○ 대상 업무별 단위시험, 통합시험 등에 대한 방안을 제시하여야 함 ○ 테스트 계획서에 테스트 데이터, 테스트 절차/방법, 테스트 일정/주기 등을 포함하여야 함 ○ 테스트 후 도출된 문제점들에 대하여 수시로 수정·반영하여야 함
산출정보		테스트 계획서, 테스트 결과서
관련요구사항		

요구사항 번호		TER-002
요구사항 명칭		단위테스트
요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 상세설명	정의	단위테스트 요건
	세부 내용	○ 대상 업무·기능별 단위테스트에 대한 방안을 제시하여야 함 ○ 단위테스트의 범위, 수행절차, 조직, 일정, 시험환경 및 평가 기준을 구체적으로 수립하여 수행 ○ 단위테스트 시나리오별, 처리 절차, 수행 데이터, 예상 결과 등을 사전에 정의 후 테스트 진행 ○ 단위테스트 시에 다음 내용 점검 - 결함 유형 분석(결함 발생 건수 및 비율 등) - 결함 심각도 분석(치명적 결함, 주요결함, 단순 결함 건수 및 비율 등) - 결함 발견 추세 분석(시험 일시, 발견 결함 수 등)
산출정보		테스트 계획서, 테스트 결과서
관련요구사항		

요구사항 번호		TER-003
요구사항 명칭		통합테스트
요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 상세설명	정의	통합/사용자 테스트 요건
	세부 내용	○ 대상 업무·기능별 통합테스트 방안을 제시하여야 함 ○ 성능 테스트 - 성능 목표를 정의하고 목표 성능에 못미칠 경우 목표에 부합하도록 시스템 튜닝 및 재시험 실시 ○ 부하 테스트 - 부하테스트를 실시하여 응답속도·동시접속 등을 만족해야 함 - 부하테스트 시 사용되는 툴(Tool), 시나리오 작성 및 시험은 제안 업체가 제안하고 수행해야 함 - 부하테스트 지원 및 성능 진단에 대한 대응책을 제시해야 함 ○ 대상 업무에 대한 사용자 인수테스트 방안을 제시하여야 함
산출정보		테스트 계획서, 테스트 결과서
관련요구사항		

아. 제약사항(COR, Constraints Requirement)

요구사항 번호		COR-001
요구사항 명칭		사업관련 공통 기술표준 준수
요구사항 분류		제약사항
요구사항 상세설명	정의	사업 수행 시 공통 기술표준 준수에 관한 사항
	세부 내용	○ 사업 수행 시 기술표준 및 사업관리에 대한 표준을 준수하고, 표준화 방안을 수립하여 적용 - 「전자정부 웹사이트 품질관리 지침」(행정안전부 고시 제2024-25호) 준수 - 「표준 개인정보 보호지침」(개인정보보호위원회 고시 제2024-1호) 준수 ○ 국가 정보보안 기본지침(국가정보원 2023.1.) ○ 국가·공공기관 클라우드컴퓨팅 보안 가이드라인 ○ 특정기술에 종속되지 않는 개방형 기술이 적용되도록 검토 ○ 전자정부 성과관리 지침(행정안전부 고시 제2025-12호) ○ 공공데이터 품질관리 매뉴얼(' 18. 1.) ○ 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부 고시 제2023-18호) ○ 기타 본 사업과 관련된 법령 및 지침 준수 ○ 설계단계 완료 이전, 상기 지침 및 법률이 변경되거나 새로운 내용이 발표되는 경우 동 내용을 사업에 반영하여야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 번호		COR-002
요구사항 명칭		데이터 기술 표준 준수
요구사항 분류		계약사항
요구사항 상세설명	정의	기술 표준 준수
	세부 내용	○ 행정안전부의 데이터 표준관리 지침서에 의해 표준단어, 표준용어, 표준도메인, 표준코드를 적용하고 관리절차를 준수하여야 함 ○ 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침에 따라 표준을 생성 및 관리하여야 하며, 공공 데이터베이스 산출물이 작성되어야 함 ○ 행정안전부 데이터 표준에 없는 경우에는 공간정보품질관리원 데이터 표준을 준수하여야 하며, 행정안전부 및 공간정보품질관리원 데이터 표준에서 적용할 수 없는 경우에는 “공간정보품질관리원 공공데이터 표준화 가이드라인” 혹은 적절한 표준을 생성하고 정보화 사업담당자 및 공공데이터 실무담당자 승인하에 사용해야 함 ○ 구축 데이터가 공간정보는 국가공간정보센터 운영 세부규정 별표2에 따른 공간정보 품질기준 중 완전성 및 일관성, 정확성을 충족할 수 있도록 표준화하여야 함 ○ 표준조회, 표준 변경/추가 시 메타데이터 관리시스템을 통해 승인 요청 ○ DB 구축 시 테이블 등 오브젝트 생성계정(DBA)과 개발계정을 분리하여 구축 ○ 시스템 구축 시 기술 및 데이터 적용에 대하여는 행정안전부 데이터 플랫폼 표준을 준수하고 향후 개발되는 관련 시스템과의 연계를 고려하여 DB설계
산출정보		테이블 · 칼럼 · 표준단어 · 용어 · 도메인 · 코드 정의서
관련요구사항		

요구사항 번호		COR-003																		
요구사항 명칭		데이터 품질 준수																		
요구사항 분류		계약사항																		
요구사항 상세설명	정의	DB 품질 준수																		
	세부 내용	○ 공공데이터 관리지침 및 공간정보품질관리원 공공데이터 품질관리 지침에 따라 데이터 품질을 확보하여야 함 * 데이터 표준 및 구조 관리를 위한 산출물을 작성 ○ 데이터 품질(정합성, 완결성, 유효성) 진단 기준을 마련하고 품질 진단 기준에 따른 품질을 관리해야 함 <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th colspan="2">품질관리 유형</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">정합성</td><td>시간순서 일관성</td><td>계산식</td></tr> <tr> <td>선후관계 정확성</td><td>참조관계</td></tr> <tr> <td>논리관계 일관성</td><td></td></tr> <tr> <td>완결성</td><td>글자 오류</td><td>공백 및 특수문자</td></tr> <tr> <td>필수값</td><td>중복데이터</td><td></td></tr> <tr> <td>유효성</td><td>도메인 유효성</td><td></td></tr> </tbody> </table> ○ 데이터 품질과 BR에 따른 오류율은 각각 오류율 0.001% 미만으로 관리함(사업 완료 기준) ○ 연계데이터가 있는 경우 연계데이터 관리를 위한 정의서를 작성하여야 하며, 연계데이터 송수신 이력이 관리될 수 있도록 함 ○ 공간정보의 경우 완전성, 일관성, 정확성, 적시성, 유용성 등 공간 정보 품질기준에 따른 품질을 확보하여야 함	구 분	품질관리 유형		정합성	시간순서 일관성	계산식	선후관계 정확성	참조관계	논리관계 일관성		완결성	글자 오류	공백 및 특수문자	필수값	중복데이터		유효성	도메인 유효성
구 분	품질관리 유형																			
정합성	시간순서 일관성	계산식																		
	선후관계 정확성	참조관계																		
	논리관계 일관성																			
완결성	글자 오류	공백 및 특수문자																		
필수값	중복데이터																			
유효성	도메인 유효성																			
산출정보		연계데이터 정의서, 송수신 내역서																		
관련요구사항																				

요구사항 번호		COR-004
요구사항 명칭		Web 품질관리 및 호환성, 접근성 표준 준수
요구사항 분류		계약사항
요구사항 상세설명	정의	Web 품질관리 및 호환성, 접근성 표준 준수
	세부 내용	○ Web 개발을 위한 코딩 규칙, 메뉴 규칙, 호환성 규칙 등은 Web 접근성 향상 및 체계적인 품질관리를 위하여 표준가이드 준수 ○ “전자정부 웹사이트 품질관리 지침(행정안전부 고시 제2024-25호)” 제4조(웹사이트 품질관리 원칙) 준수사항을 지킴 (구체적인 사항은 [별표] 전자정부 웹사이트 품질진단 기준 명시) ○ 과학기술정보-통신부 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침(KWCAG 2.2) 준수
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 번호		COR-005
요구사항 명칭		최신의 전자정부프레임워크 적용
요구사항 분류		계약사항
요구사항 상세설명	정의	최신의 전자정부프레임워크 적용
	세부 내용	○ 표준 프레임워크 적용 가이드라인(행정안전부) 준수하여 최신의 전자정부프레임워크 적용
산출정보		
관련요구사항		

자. 프로젝트 관리 요구사항(PMR, Project Management Requirement)

요구사항 번호		PMR-001
요구사항 명칭		프로젝트 투입조직 구성 및 관리
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	프로젝트 투입인력 자격요건, 인력 및 작업장 관리
	세부 내용	○ 사업을 수행할 추진조직, 인력구성 및 프로필과 단계별 인력 투입계획 및 역할, 투입을 등을 제시 ○ 투입인력은 유사 사업을 수행한 경험이 있는 전문기술 인력을 포함하여 적절한 수준(근무기술 경력확인서, 자격증)의 인원으로 구성 ○ 투입인력의 자격요건 확인을 위해 관련 자격증, 소프트웨어 기술자 근무경력확인서, 기술경력확인서 등을 제출하고(공인된 기관 발행), 유사 사업 수행실적을 상세하게 제시 ○ PM(Project Manager), PL(Project Leader) 인력 요구사항 ○ PM, PL은 기술 수준을 상세하게 제시 ○ PM은 전체사업을 총괄할 수 있는 공공기관 정보화 지식과 경험을 보유한 기술자로 선정 ○ PM은 제안사의 정규직 직원(관리자 포함)으로 제안하여야 함. ○ 제안서에 제시한 투입조직은 제안사의 인력으로 구성하여야 하며, 변경이 필요한 경우 공간정보품질관리원에 즉시 보고 후, 동의를 얻어 동급 이상의 대체인력이 최소 2주 이상 전 임자에게 업무 인수를 받도록 하여야 함 - 인력교체 기간동안 발생하는 업무 안정화 및 품질 저하 방지 대책을 제시하고, 인계·인수 기간의 교체인력 인건비는 사업자가 부담 ○ 공간정보품질관리원은 사업 진행 중 품질 저하 현상이 발생할 경우 투입인력 교체나 추가 인력 투입을 요청할 수 있으며, 제안사는 해당 요청을 즉시 이행하여 품질 제고에 만전을 기하여야 함 ○ 휴가, 병가, 교육 등으로 인하여 휴일 포함 7일 이상의 업무 공백이 발생할 경우 대체인력을 투입하여야 함 ○ 작업장은 상호 협의하여 정함
산출정보		투입인력명단(자격증 등 관련 서류 포함)
관련요구사항		

요구사항 번호		PMR-002
요구사항 명칭		프로젝트 관리방법
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	체계적인 프로젝트 관리를 위한 사업관리 방법론
	세부 내용	○ 본 사업의 분석, 설계 등 단계별 수행절차에 따른 체계적인 사업관리를 위한 방법론 제시 ○ 일정관리, 인력관리, 위험관리, 품질관리, 자원관리, 형상관리 등 사업관리 방법론을 통한 체계적인 프로젝트 관리방안 제시 - 단계별로 진행 상황을 보고하고 프로젝트 관련 산출물 제출 ○ 모든 활동에 대한 업무 상세 정의와 일정계획, 수행방안, 기밀 보장방안 등 상세계획 제공 ○ 사용될 개발방법론에 따른 단계별 산출물 목록, 산출물 상세내용, 산출물 간의 연관도를 제시하여야 함 ※ 산출물은 고객사와 협의하여 결정
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 번호		PMR-003
요구사항 명칭		프로젝트 일정관리
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	납기 준수를 위한 일정관리 방안 제시
	세부 내용	○ 사업관리, 각 단위(세부)업무별 수행일정(WBS)을 분리하여 작성 및 관리 ○ 수행일정(WBS)은 계획, 소요일, 가중치, 진척율(실적/계획), 실적과 관련된 항목이 포함되어야 함 ○ 일정계획 수립 시에는 지연 가능 요소를 미리 파악·분석하여 일정 내에 사업수행이 가능하도록 하여야 함
산출정보		사업수행계획서
관련요구사항		

요구사항 번호		PMR-004											
요구사항 명칭		프로젝트 의사소통관리											
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항											
요구사항 상세설명	정의	정기 및 비정기 업무보고서 제출											
	세부내용	○ 제안사는 공간정보품질관리원의 요구에 따라 일정한 양식에 의하여 정기적으로는 월간 업무보고를 하여야 하며, 협의한 일정에 따라 착수/중간/완료 보고를 하여야 함. ○ 제안사는 원활한 사업 추진을 위해 필요시 비정기적인 보고 요청에 대응해야 하며, 주요 사항에 대해서는 즉시 보고 ○ 계약일로부터 검수완료일까지 매월 말에 사업수행 절차에 따른 현재의 구체적인 공정 및 진행 사항에 대하여 다음의 내용이 포함된 월간업무보고서를 제출 - 추진계획 대비 실적 - 주요 추진내용 및 단계별 산출물 - 인력투입 현황 - 차월 계획사항 및 계획 변경사항 - 주요 의사결정 및 협조사항 ○ 보고사항 <table><tr><th>구 분</th><th>내 용</th></tr><tr><td>착수보고</td><td>- 착수계획 및 사업수행계획 보고</td></tr><tr><td>월간보고</td><td>- 사업 추진상황 및 현안 보고</td></tr><tr><td>완료보고</td><td>- 사업 완료보고 및 관련 산출물</td></tr><tr><td>수시보고</td><td>- 이슈사항 및 문제점 협의 등</td></tr><tr><td></td><td>- 긴급변경 및 서면 요구사항</td></tr></table>	구 분	내 용	착수보고	- 착수계획 및 사업수행계획 보고	월간보고	- 사업 추진상황 및 현안 보고	완료보고	- 사업 완료보고 및 관련 산출물	수시보고	- 이슈사항 및 문제점 협의 등	
구 분	내 용												
착수보고	- 착수계획 및 사업수행계획 보고												
월간보고	- 사업 추진상황 및 현안 보고												
완료보고	- 사업 완료보고 및 관련 산출물												
수시보고	- 이슈사항 및 문제점 협의 등												
	- 긴급변경 및 서면 요구사항												
산출정보		월간업무보고서, 착수/중간/완료보고서, 수시보고서											
관련요구사항													

요구사항 번호		PMR-005
요구사항 명칭		요구사항관리
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	요구사항 관리방안 제시
	세부내용	○ 기능/비기능 요구사항을 빠짐없이 관리하고, 각각의 요구사항이 관련 산출물에 반영되었는지를 확인할 수 있도록 관리하여야 함(요구사항 추적 포함)
산출정보		요구사항 정의서
관련요구사항		

요구사항 번호		PMR-006																					
요구사항 명칭		프로젝트 산출물 관리																					
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항																					
요구사항 상세설명	정의	산출물 관리 기본 요건																					
	세부 내용	○ 사업수행 기간 동안 발생하는 각종 산출물은 업무의 효율성을 고려하여 체계적으로 제출하여야 하며, 최종 산출물은 사업에서 발생한 산출물을 종합하여 파일로 제출하여야 함(산출물의 종류, 내용 등은 추후 협의를 통해 변경 가능) ○ 제안사는 계약체결 후 10일 이내에 계약서, 제안요청서, 제안서 등을 근거로 본 사업을 수행하기 위한 사업수행계획서를 제출(투입인력 업무분장 및 세부공정표 포함) - 사업 목적 및 범위 - 산출물 목록 및 정의서 - 사업추진에 따른 사업관리와 품질관리에 대한 방법 및 절차 - 사업추진 일정 및 인력투입 계획 ○ 기본 산출물 목록 및 제출 시기 <table><tr><th>산출물</th><th>제출부수</th><th>제출시기</th></tr><tr><td>착수계 및 사업수행계획서</td><td>1부</td><td>계약체결 후 10일 이내</td></tr><tr><td>단계별 산출물</td><td>1부</td><td>단계완료 후 10일 이내</td></tr><tr><td>중간보고서</td><td>1부</td><td>중간보고 후 10일 이내</td></tr><tr><td>완료보고서</td><td>5부</td><td rowspan="4">완료보고 후 10일 이내</td></tr><tr><td>사업관리문서</td><td>1부</td></tr><tr><td>전체 산출물</td><td>이동식 저장매체 1부</td></tr><tr><td>최종 산출물</td><td>별도 협의</td></tr></table> ○ 사업종료 이전에 사업 결과의 최종 산출물에 대한 초안을 공간정보품질관리원과 협의 후 제출하며, 제안요청서, 제안서, 계약서, 기술협상자료 등 용역설계서의 업무 범위를 포함하여 완료 보고서를 작성·제출 ○ 기타 사업수행 중 필요에 따라 발생하는 산출물(분석 보고서 등)은 추가로 협의하여 제출		산출물	제출부수	제출시기	착수계 및 사업수행계획서	1부	계약체결 후 10일 이내	단계별 산출물	1부	단계완료 후 10일 이내	중간보고서	1부	중간보고 후 10일 이내	완료보고서	5부	완료보고 후 10일 이내	사업관리문서	1부	전체 산출물	이동식 저장매체 1부	최종 산출물
산출물	제출부수	제출시기																					
착수계 및 사업수행계획서	1부	계약체결 후 10일 이내																					
단계별 산출물	1부	단계완료 후 10일 이내																					
중간보고서	1부	중간보고 후 10일 이내																					
완료보고서	5부	완료보고 후 10일 이내																					
사업관리문서	1부																						
전체 산출물	이동식 저장매체 1부																						
최종 산출물	별도 협의																						
산출정보																							
관련요구사항																							

요구사항 번호	PMR-007	
요구사항 명칭	프로젝트 위험관리	
요구사항 분류	프로젝트 관리 요구사항	
요구사항 상세설명	정의	프로젝트 위험관리 요건
	세부 내용	○ 보안, 일정 지연, 품질 저하에 따르는 예산초과 등의 위험 발생 요인 사전 발견을 통한 예방 및 위험발생 시 사후 대처 방안 제시 ○ 프로젝트 추진과정에서 요구되는 진척/위험/변경사항의 관리 방안 및 지속적으로 문제를 파악 관리할 방안 제시
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 번호	PMR-008	
요구사항 명칭	프로젝트 품질관리	
요구사항 분류	프로젝트 관리 요구사항	
요구사항 상세설명	정의	품질보증계획 수립 및 품질관리 활동 이행
	세부 내용	○ 조직, 인원, 방법, 절차, 산출물 등 본 사업의 수행을 위한 품질보증 및 단계별 품질관리 방안 제시 ○ 품질관리를 위한 조직 및 투입인력 제시 ○ 품질보증계획에 따른 품질점검 실시(정기/수시)
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 번호	PMR-009	
요구사항 명칭	검사 및 검수	
요구사항 분류	프로젝트 관리 요구사항	
요구사항 상세설명	정의	검사 및 검수
	세부내용	○ 사업 진행검사는 제반 작업진척 사항 등의 실적을 기준으로 실시하며 검사 내용에 대해 공간정보품질관리원의 시정요구가 있으면 주관사업자는 이를 성실히 이행하여야 함 ○ 세부 업무별 일정계획에 따라 검수를 실시하며, 검사 및 검수 기준 및 방법은 공간정보품질관리원에서 별도로 정함
산출정보		검수결과서
관련요구사항		

요구사항 번호		PMR-010
요구사항 명칭		지식재산권 귀속 등에 관한 사항
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	지식재산권 귀속 등에 관한 사항
	세부 내용	○ 사용 자료 및 생성 데이터 원본은 전량 공간정보품질관리원에 제출하여야 함 ○ 구축사업자는 사업 과정 중 취득한 기밀 또는 자료에 대하여 과업 수행 중은 물론 사업 완료 후에도 보안을 준수하여야 함 ○ 본 사업에 종사하는 모든 인원은 별도의 양식에 의한 보안서약서를 반드시 제출하여야 함 ○ 구축에 사용되는 원시자료의 경우 지적소유권(저자권) 여부를 확인하고 사용하여야 하며, 향후 분쟁 시 모든 책임은 구축사업자에게 있음 ○ 본 사업을 통해 생성되는 데이터는 용역계약일반조건 제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따라 타 기관과 공동활용할 계획이 없음
산출정보		보안서약서
관련요구사항		

차. 프로젝트 지원 요구사항(PSR, Project Support Requirement)

요구사항 번호		PSR-001
요구사항 명칭		하자보수
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 상세설명	정의	하자보수 지원방안 제시
	세부 내용	○ 하자담보 책임기간은 검수완료일로부터 12개월이며, 하자담보 책임기간 중 결과물의 품질 이상이 발견될 경우 제안사의 부담으로 결과물을 보완 ○ 하자보수 지원방안을 구체적으로 제시하여야 하며, 하자보수 인력은 본 사업에 참여한 인력으로 구성 ○ 하자담보 책임기간 중 전담 인력의 변경이 필요할 경우 공간정보품질관리원과 협의하여 대체인력을 결정하고, 정식 업무 인수인계 과정을 거쳐야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 번호		PSR-002
요구사항 명칭		기술이전 요구사항
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 상세설명	정의	관련기술 이전 및 지원 계획 수립
	세부 내용	○ 사업 수행과정에서 사용되거나 습득한 노하우를 지속적이고 충실하게 공간정보품질관리원에 이전하여야 하며, 기술이전 방법은 교육훈련을 통해서 뿐만 아니라 각 수행단계에서 사용되는 요소 기술이 실질적으로 이전될 수 있도록 하여야 함 ○ 사업 완료 후에도 관련 분야의 기술에 대한 지속적인 정보 제공 및 기술자문 지원 ○ 제안사는 사업 수행과정 및 종료이후에 공간정보품질관리원에서 결과물을 유지관리 하고, 정보화 사업을 원활히 추진할 수 있도록 필요한 기술사항을 요약하고, 기술이전 대상에 대한 목록과 기술이전 방법 등의 계획 제시
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 번호		PSR-003
요구사항 명칭		사용자 교육 및 지원
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	실감정사영상 제작, 품질검증 시스템 운영 관련 매뉴얼 제작 및 교육
	세부 내용	○ 실감정사영상 제작 과정 매뉴얼 제작 ○ 품질검증 시스템 운영 가이드 제공 ○ 사용자 질의사항 접수 및 처리
산출정보		사용자 매뉴얼, 교육계획서/결과서
관련요구사항		

4. 성과품 납품목록

- 사용자 지침서는 시스템의 모든 기능에 관한 내용으로 쉽고, 자세하게 구성하여야 한다.
- 용역결과보고서의 경우 용역사업의 개요, 과정별 과업 수행사항 (구체적으로 기술), 과업 수행상의 문제점, 기술적 개선점, 향후 과제 등을 작성하여야 한다.

성과품의 종류	제출부수	비 고
AI 기반 품질검증 지원 시스템	1식	인쇄물은 제본
시스템 분석 및 설계서	5부	
사용자 지침서	10부	
관리자 운영지침서	5부	
용역개발 완료보고서	5부	
산출문서 및 소스코드 등 자료 일체	이동식 저장매체 (외장HDD 등) 1식	

5. 성과품의 소유

- 해당 계약에 따른 계약목적물에 대한 지식재산권은 발주기관과 계약상대자가 공동으로 소유한다.
 - 지식재산권과 관련한 기타사항은 「용역계약일반조건(기획재정부계약예규)」 제56조를 준용한다.
- 본 사업을 통해 개발되는 소프트웨어는 「용역계약일반조건」 제56조에 따라 타 기관과 공동활용할 계획이 없음
- 모든 성과품은 발주처의 승인 없이 제3자에게 양도 또는 대여할 수 없다.

6. 하자보증

- 성과품에 대한 발주처의 검사 완료 후 1년간 무상 하자보수를 실시하여야 한다.

Ⅲ

보안 및 안전관리 대책

1. 일반사항

- 과업내용과 관련하여 문서, 인원, 장비 등에 대한 관리적·물리적·기술적 보안대책을 강구해야 하고 대표자(협력업체 포함)의 보안서약서 및 용역참여자의 보안서약서를 제출하여야 하며 보안관리 책임자를 지정하여 그 내역을 보안서약서와 함께 제출하여야 한다.
- 참여인원 교체 시 보안서약서를 추가 제출하여야 한다.
- 과업수행과정에서 생성된 모든 자료나 정보는 발주기관의 사전승인 없이 타 용도로 사용하거나 외부에 공개 또는 유출하지 못한다.
- 용역성과물 등 유인물은 납품 물량 외에 추가 발행을 금하며 불량.

과지 등이 발생시 소각 및 파기대책을 수립하여 발주처에 제출하여야 한다.

- 보관함 구분 및 정·부책임자 지정, 회의자료 제한발행 및 회수·파기 등 용역관련 각종 자료와 성과물에 대한 보안관리 대책을 제출하여야 한다.
- 과업수행자는 과업 수행 중 과실로 인한 일체의 보안사고에 대하여 손해배상 등 일체의 민·형사 책임을 진다.
- 아래의 '2. 보안특약조항'을 준수하여야 하며, 제안서 및 사업수행 계획서에 해당 사항을 반영하여야 한다.
- 또한 아래 보안대책을 준수하여 사업을 수행하여야 한다.

가. 권한 있는 사용자와 장치만이 AI 시스템을 사용할 수 있도록 안전한 인증방식 적용 및 적절한 권한 부여

나. AI 시스템의 입·출력 데이터 관리 및 AI 모델 보안대책 수립·시행

다. AI 시스템의 유효성 및 성능을 확보하기 위한 일정량 이상의 학습 및 테스트 데이터의 분리·관리, 주기적인 무결성 점검 시행

라. AI 시스템 동작·사용자 행위에 대한 로그 관리

마. AI 모델·학습데이터셋 등 정보 관리

바. 오픈소스 사용시 신뢰 가능한 출처(공식 사이트 등) 활용

사. 원격지 개발 보안대책

원격지 개발 사업은 아래 사항 준수 및 보안사고가 발생하지 않도록 국가 정보보안 기본지침 제28조(원격지 개발보안)를 준수하여 시행할 것

- 1) 용역업체의 개발망은 용역업체 및 발주기관의 업무망·기관 인터넷망 등과 분리하여 별도의 독립망으로 구축·운용

- 2) 발주기관과 용역업체가 사전 협의되지 않은 장소에서의 원격지 개발은 금지
- 3) 출입장소, 복도 등에 CCTV · 잠금장치 등을 통해 비인가자 출입 차단(출입관리기록부 비치)
- 4) 원격지 개발 장소에서 개발과 관련된 테스트를 완료하고 이상이 없으면, 발주기관 운영환경에서 인수 테스트 수행
- 5) 발주기관은 용역업체가 원격지 개발에 필요한 관리 · 물리 · 기술적 보안대책을 수립 · 시행토록 조치(인적보안 포함)

* 인적보안 : 보안 · 관리책임자 등 주요 직무자 지정 및 관리, 용역 수행기간 동안 타 직무와 분리, 보안 서약, 보안교육 및 훈련, 퇴직 및 인사이동시 관리, 보안 위반 시 조치 등 인적보안 시행(계약서에 명시)

- 6) 발주기관은 원격지 개발 용역업체에 대해 보안대책 점검 · 시행

* 개발 관련 장비의 목적 외 사용 기록, 저장자료, 비인가자 접근통제, 백신 · 보안 프로그램의 업데이트 상태 등을 보안점검

- 7) 원격지 개발과 관련한 수행 내역 및 정보시스템 접속 이력 등 로그기록을 저장하고 1년 이상 유지

- 8) 개발된 소스코드에 대한 취약점 점검 및 이행조치 수행 必

* 소스코드 검증 도구 미보유 시 ‘소스코드 취약점 점검시스템 사용 협조 요청(정보보호담당관-223(2025.1.15.)호)’를 참조하여 공문으로 소스코드 취약점 점검 신청 권고

아. 개발PC 보안대책

- 1) 개발업무 외 사용 금지
- 2) 백신 및 보안프로그램 설치 · 운용
- 3) 운영체제 등 최신 보안상태 유지
- 4) 부팅 · 윈도우 · 화면보호기 패스워드 설정
- 5) 인터넷 접속 금지

6) 개발자별로 개발PC를 할당하고 공유 사용을 금지

자. 개발·테스트 서버 등 정보시스템 보안대책

1) 관리자 계정과 일반 사용자 계정을 분리

2) 계정별로 권한을 구별하여 부여하고 접근통제 수행

3) 모든 정보시스템 접근 시에는 사용자 인증을 선행

차. 휴대용 저장매체(외장하드) 사용 시 USB메모리 등 휴대용 저장매체 보안관리지침 등을 준용하여 보안관리 수행

카. 용역업체 보안대책

1) 용역사업 수행前 참여인원에 대해 법적 또는 발주기관 규정에 따른 비밀유지 의무 준수 및 위반 시 처벌내용 등 보안교육

* ‘누출 금지 대상정보’ 및 정보 누출 시 부정당업자 제재조치 등에 대한 교육 병행

2) 용역업체가 사용하는 정보통신망은 발주기관 내부망 및 기관 인터넷망과 분리하여 별도의 전용 통신망으로 구성

3) 용역사업을 위해 인터넷 연결이 필요한 경우 이를 위한 별도의 기기를 지정·관리하고 기관 정보시스템에 접근하는 단말기 등은 인터넷 접속 금지

4) 인터넷 허용 PC는 침입차단시스템 등을 활용하여 P2P·웹하드·메신저 등 비인가 사이트 접속 차단 및 업무에 필요한 웹사이트에만 접속토록 통제

5) 인터넷 허용 PC는 인터넷 검색용으로만 활용하고 업무 수행 및 업무 관련자료 저장 금지

6) 비인가 통신기기나 테더링·상용 인터넷 등 허가되지 않은 통신망을 이용할 수 없도록 관리적·기술적 보안대책 수립

타. 외주 용역사업은 정보시스템 관련 보안특약 및 보안위반 처리

기준 등을 준용하여 보안관리 수행

□ 관련 보안가이드

가. 국가 정보보안 기본지침

나. 안전한 정보통신 환경 구현을 위한 네트워크 구축 가이드라인

다. 소프트웨어 개발보안가이드

라. 국가·공공기관의 인공지능 시스템 도입·운용 관련 정보보안
고려사항

마. 국가·공공기관 정보화사업 보안성검토 매뉴얼

바. 국가·공공기관 용역업체 보안관리 가이드라인

사. 기타 보안관련 규정 및 자체 수립한 보안대책 준수

* 상기 보안가이드 준수 必

2. 보안특약조항

제1조(정보누출 등 금지) 사업자는 본 사업을 수행함에 있어 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 아래에 명시된 ‘누출금지 대상정보’를 누출하는 행위
2. 아래에 명시된 ‘보안위반 처리기준’의 금지행위

제2조(보안대책 및 벌칙) ① 사업자는 사업수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 아래의 ‘누출금지 대상정보’에 대한 보안관리 계획을 사업제안서 및 수행계획서에 기재하여야 한다.

② 사업자 또는 사업자의 대리인, 그 밖의 사용인이 제1조제1호의 ‘누출금지 대상정보’를 누출한 경우 「국가계약법」시행령 제76조에 따라 부정당업자로 등록하고 입찰 참가자격을 제한하며 손해 배상 등 일체의 민·형사상 책임을 진다.

③ 사업자 또는 사업자의 대리인, 그 밖의 사용인이 보안정책을 위반하였을 경우 아래의 「보안위반 처리기준」 벌칙에 따라 위규자 및 관리자를 행정조치하고 위약금을 납부한다.

제3조(자료 폐기 및 반납) 사업자는 본 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 사업완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안되며, 사업 종료시 정보보안담당자의 입회하에 완전폐기 또는 반납해야 한다.

제4조(취약점 점검) 사업자는 본 사업 최종 산출물에 대해 정보보안전문가 또는 전문보안 점검도구를 활용하여 보안 취약점을 점검, 도출된 취약점에 대한 개선을 완료하고 그 결과를 제출해야 한다.

제5조(하도급 계약시 조치사항) 사업자는 본 사업을 수행하기 위하여 하도급 계약을 체결할 경우에는 본 사업계약 수준의 정보보안 특수 계약조건을 하도급계약서에 포함하여야 한다.

제6조(보안 교육) 사업자는 본 사업을 수행하기 위하여 투입된 모든 인력을 대상으로 보안교육을 사업 투입 전 실시하고, 사업 중 주기적

으로 실시하여야 한다.

제7조(물리적 보안) 사업자는 프로젝트 사업단 출입 통제 및 시건 관리를 통해 물리적 보안체계를 수립하여야 한다.

제8조(시스템 보안) 사업자는 공동으로 사용하는 파일서버, 시스템 및 어플리케이션 등에 대해서는 반드시 보안 책임자가 계정 및 권한을 관리하여야 하며, 운영 시스템 및 어플리케이션 등에 접근하기 위해 발주기관으로부터 계정을 부여받은 경우에는 해당 계정으로 수행한 주요작업 내용을 기록하여야 한다.

제9조(네트워크 보안) 사업자는 용역 사업에 사용되는 업무망과 사업장의 인터넷망은 물리적으로 네트워크를 분리하여 사용하여야 한다.

제10조(보안점검) 사업자는 주기적으로 보안점검을 실시하고 그 결과를 발주기관 담당자에게 확인 및 보고하고 관리대장에 기록·관리하여야 하며 발주기관 및 상위 행정기관의 보안점검시 충실히 대응하여야 한다.

제11조(반·출입 통제) 사업자는 용역사업에 사용되는 장비, 문서 및 미디어 등의 반·출입 통제를 실시하고 반·출입되는 문서명, 물품, 일자, 고유식별번호, 목적 등을 관리대장에 기록·관리하여야 하며, 그 결과를 발주기관 담당자에게 주기적으로 보고하여야 한다.

제12조(개인정보보호) ① 개인정보 처리업무를 위탁받아 처리하는 사업자는 개인정보의 안전성 확보에 필요한 관리적·기술적 조치를 취하여야 한다.

② 사업자는 계약기간은 물론 계약 종료 후에도 위탁업무 수행 목적 범위를 넘어 개인정보를 이용하거나 이를 제3자에게 제공 또는 누설하여서는 안 된다.

③ 사업자는 계약이 해지되거나 또는 계약기간이 만료된 경우 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보를 즉시 파기하거나 발주기관에 반납하여야 한다.

④ 발주기관은 사업자의 개인정보 처리현황에 대하여 실태를 점검하여 시정을 요구할 수 있으며, 개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 교육할 수 있다.

<누출금지 대상정보>

1. 정보시스템의 내·외부 IP주소 현황
2. 세부 정보시스템 구성 현황 및 정보통신망 구성도
3. 사용자계정·비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보
4. 정보통신망 취약점 분석·평가 결과물
5. 정보화 용역사업 결과물 및 관련 프로그램 소스코드(유출시 안보·국익에 피해가 우려되는 중요 용역사업에 해당)
6. 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입 현황
7. 침입차단시스템·방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터·스위치 등 네트워크 장비 설정 정보
8. 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 기관의 내부문서
9. 「개인정보 보호법」 제2조 제1호의 개인정보
10. 「보안업무규정」 제4조의 비밀 및 동 시행규칙 제7조제3항의 대외비
11. 그 밖에 해당사업과 관련하여 공개가 불가하다고 판단되는 자료

보안준수 사항

- 가. 권한 있는 사용자와 장치만이 AI 시스템을 사용할 수 있도록 안전한 인증방식 적용 및 적절한 권한 부여
- 나. AI 시스템의 입·출력 데이터 관리 및 AI 모델 보안대책 수립·시행
- 다. AI 시스템의 유효성 및 성능을 확보하기 위한 일정량 이상의 학습 및 테스트 데이터의 분리·관리, 주기적인 무결성 점검 시행
- 라. AI 시스템 동작·사용자 행위에 대한 로그 관리
- 마. AI 모델·학습데이터셋 등 정보 관리
- 바. 오픈소스 사용시 신뢰 가능한 출처(공식 사이트 등) 활용
- 사. 원격지 개발 보안대책

원격지 개발 사업은 아래 사항 준수 및 보안사고가 발생하지 않도록 국가 정보보안 기본지침 제28조(원격지 개발보안)를 준수하여 시행할 것

- 1) 용역업체의 개발망은 용역업체 및 발주기관의 업무망·기관 인터넷망 등과 분리하여 별도의 독립망으로 구축·운영
- 2) 발주기관과 용역업체가 사전 협의되지 않은 장소에서의 원격지 개발은 금지
- 3) 출입장소, 복도 등에 CCTV·잠금장치 등을 통해 비인가자 출입 차단(출입관리기록부 비치)
- 4) 원격지 개발 장소에서 개발과 관련된 테스트를 완료하고 이상이 없으면, 발주기관 운영환경에서 인수 테스트 수행
- 5) 발주기관은 용역업체가 원격지 개발에 필요한 관리·물리·기술적 보안대책을 수립·시행토록 조치(인적보안 포함)

- * 인적보안 : 보안·관리책임자 등 주요 직무자 지정 및 관리, 용역 수행기간 동안 타 직무와 분리, 보안 서약, 보안교육 및 훈련, 퇴직 및 인사이동시 관리, 보안 위반 시 조치 등 인적보안 시행(계약서에 명시)

6) 발주기관은 원격지 개발 용역업체에 대해 보안대책 점검·시행

- * 개발 관련 장비의 목적 외 사용 기록, 저장자료, 비인가자 접근통제, 백신·보안 프로그램의 업데이트 상태 등을 보안점검

7) 원격지 개발과 관련한 수행 내역 및 정보시스템 접속 이력 등 로그기록을 저장하고 1년 이상 유지

8) 개발된 소스코드에 대한 취약점 점검 및 이행조치 수행 必

- * 소스코드 검증 도구 미보유 시 ‘소스코드 취약점 점검시스템 사용 협조 요청(정보보호담당관-223(2025.1.15.)호)’를 참조하여 공문으로 소스코드 취약점 점검 신청 권고

아. 개발PC 보안대책

- 1) 개발업무 외 사용 금지
- 2) 백신 및 보안프로그램 설치·운용
- 3) 운영체제 등 최신 보안상태 유지
- 4) 부팅·윈도우·화면보호기 패스워드 설정
- 5) 인터넷 접속 금지
- 6) 개발자별로 개발PC를 할당하고 공유 사용을 금지

자. 개발·테스트 서버 등 정보시스템 보안대책

- 1) 관리자 계정과 일반 사용자 계정을 분리
- 2) 계정별로 권한을 구별하여 부여하고 접근통제 수행
- 3) 모든 정보시스템 접근 시에는 사용자 인증을 선행

차. 휴대용 저장매체(외장하드) 사용 시 USB메모리 등 휴대용 저장매체 보안관리지침 등을 준용하여 보안관리 수행

카. 용역업체 보안대책

- 1) 용역사업 수행前 참여인원에 대해 법적 또는 발주기관 규정에 따른 비밀유지 의무 준수 및 위반 시 처벌내용 등 보안교육

* ‘누출 금지 대상정보’ 및 정보 누출 시 부정당업자 제재조치 등에 대한 교육 병행

- 2) 용역업체가 사용하는 정보통신망은 발주기관 내부망 및 기관 인터넷망과 분리하여 별도의 전용 통신망으로 구성
- 3) 용역사업을 위해 인터넷 연결이 필요한 경우 이를 위한 별도의 기기를 지정·관리하고 기관 정보시스템에 접근하는 단말기 등은 인터넷 접속 금지
- 4) 인터넷 허용 PC는 침입차단시스템 등을 활용하여 P2P·웹하드·메신저 등 비인가 사이트 접속 차단 및 업무에 필요한 웹사이트에만 접속토록 통제
- 5) 인터넷 허용 PC는 인터넷 검색용으로만 활용하고 업무 수행 및 업무 관련자료 저장 금지
- 6) 비인가 통신기기나 테더링·상용 인터넷 등 허가되지 않은 통신망을 이용할 수 없도록 관리적·기술적 보안대책 수립

타. 외주 용역사업은 정보시스템 관련 보안특약 및 보안위반 처리 기준 등을 준용하여 보안관리 수행

□ 관련 보안가이드

가. 국가 정보보안 기본지침

나. 안전한 정보통신 환경 구현을 위한 네트워크 구축 가이드라인

다. 소프트웨어 개발보안가이드

라. 국가·공공기관의 인공지능 시스템 도입·운영 관련 정보보안 고려사항

마. 국가·공공기관 정보화사업 보안성검토 매뉴얼

바. 국가·공공기관 용역업체 보안관리 가이드라인

사. 기타 보안관련 규정 및 자체 수립한 보안대책 준수

* 상기 보안가이드 준수 必

과업내용		총사업기간(총 180일)					
		30	60	90	120	150	180
사업준비		—					
시스템 개발	요구사항 분석	—					
	시스템 설계	—	—				
	실감정사영상 자동 제작 모듈 개발		—	—			
	시스템 개발 및 단위 테스트		—	—	—		
	통합 테스트					—	
	사용자 테스트					—	
시스템 적용(오픈)							—
시스템 안정화							—
보고회		◎ 착수		◎ 중간			◎ 최종

※ 세부 일정은 발주기관과 협의하여 변경될 수 있음.

2025년도

예산과목 : 기본측량품질관리-연구개발비

설 계 예 산 서

금액 : 일금 일억원정
(₩ 100,000,000원)

공 간 정 보 품 질 관 리 원